WindFLO 连续变量版实验图表

实验直接优化 100 台风机的 200 个坐标变量。两种算法各运行 5 次，每次使用 10,000 次目标函数评价。

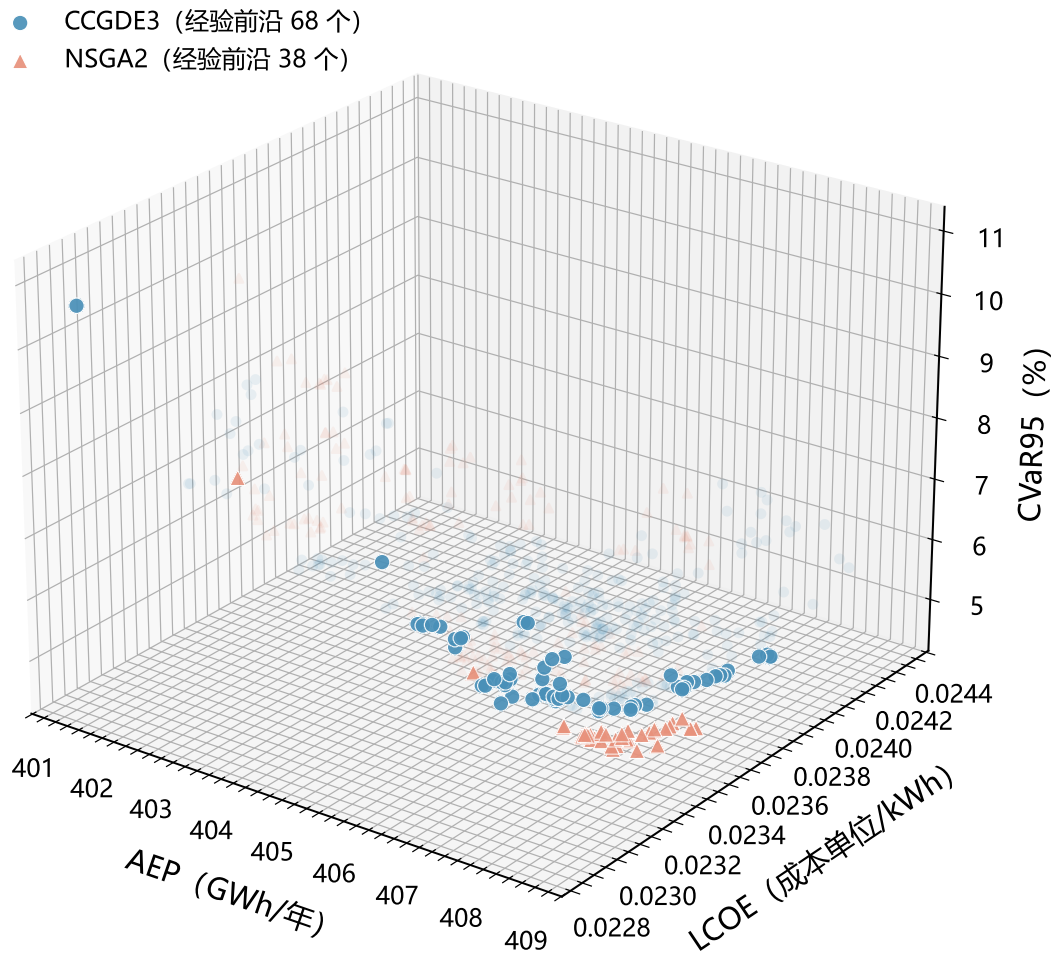


图 1: 连续坐标版两种算法的三目标最终解集与合并经验 Pareto 前沿。

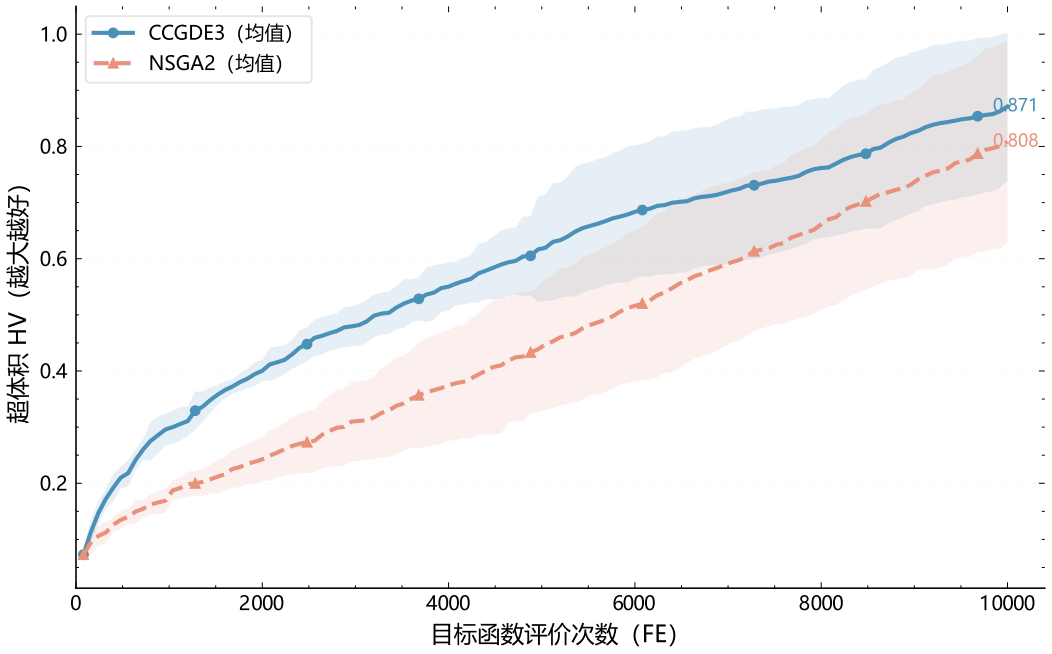


图 2: 连续坐标版 HV 收敛过程。曲线为 5 次运行均值，阴影为均值 ±1 倍标准差。

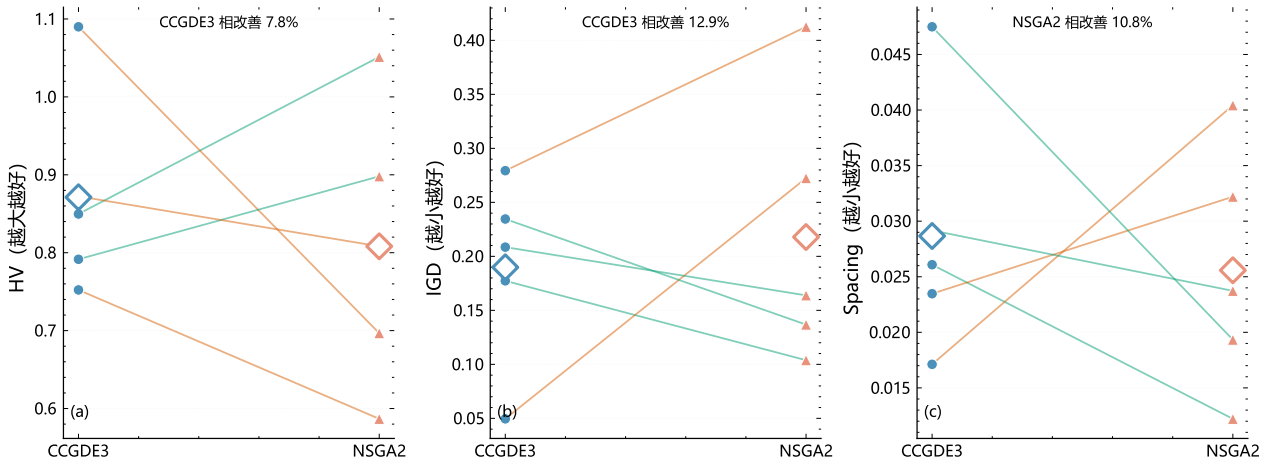


图 3: 连续坐标版 5 个随机种子下 HV、IGD 和 Spacing 的配对对比。

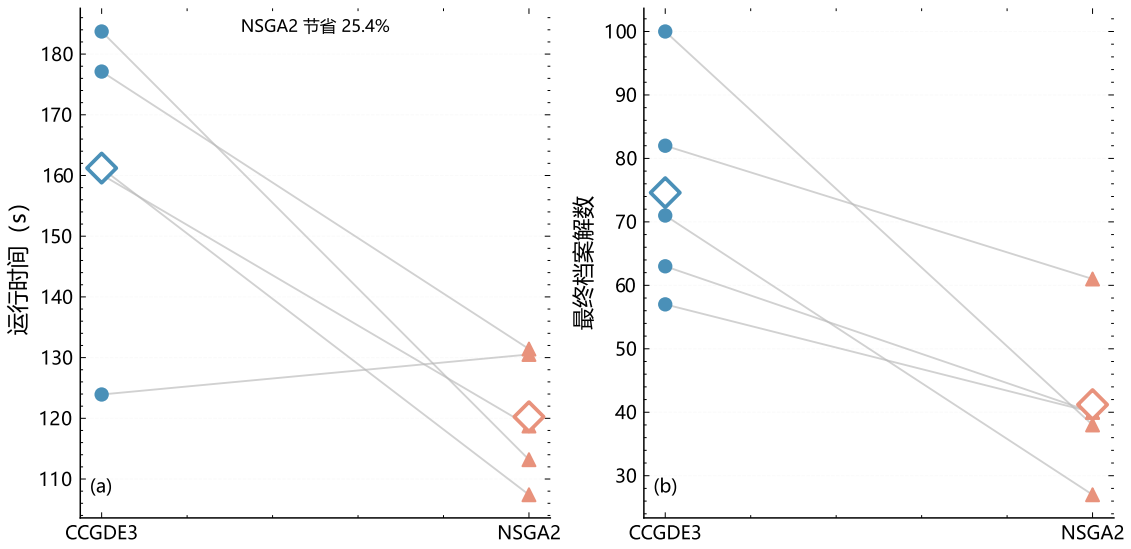


图 4: 连续坐标版的运行时间和最终档案规模。

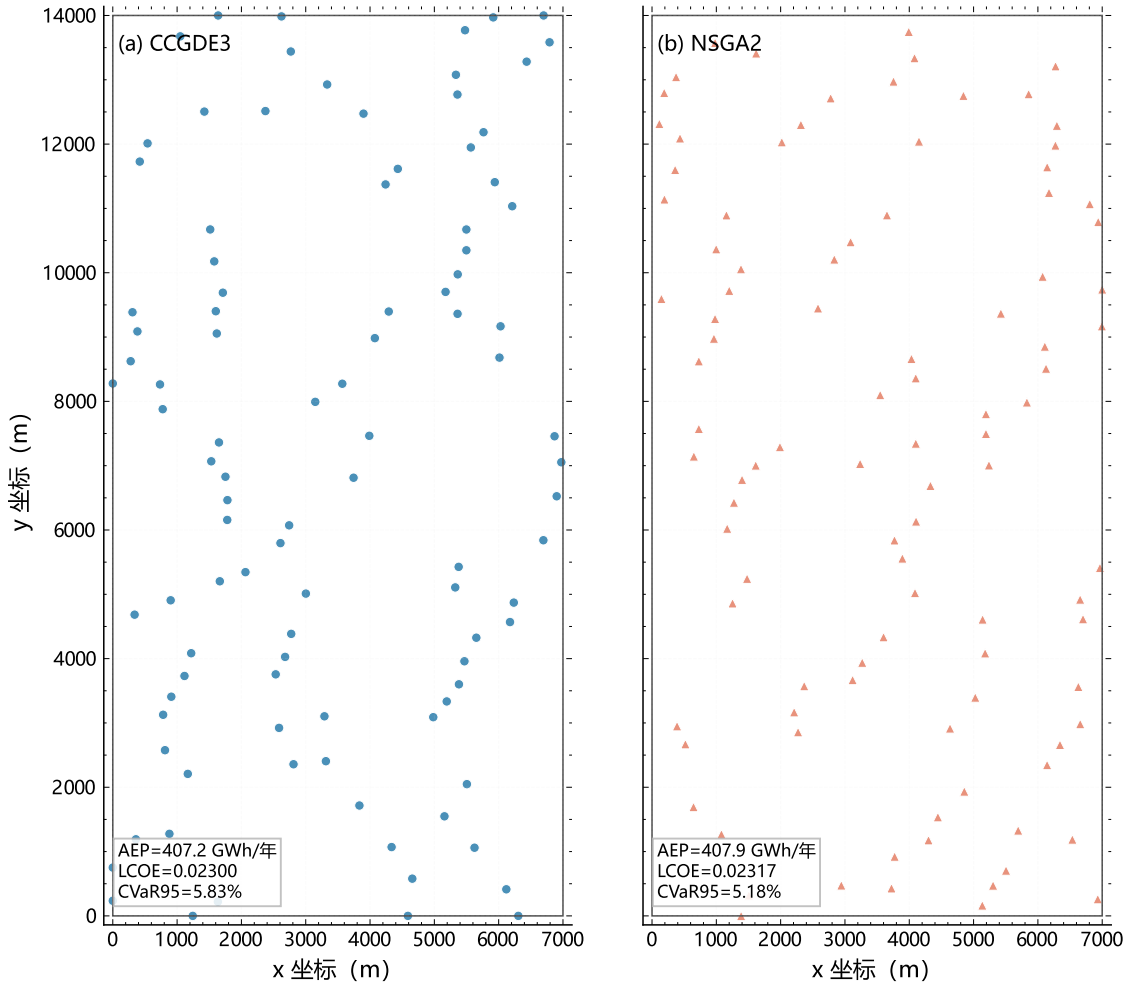


图 5: 连续坐标版两种算法代表性折中解的 100 台风机布局。

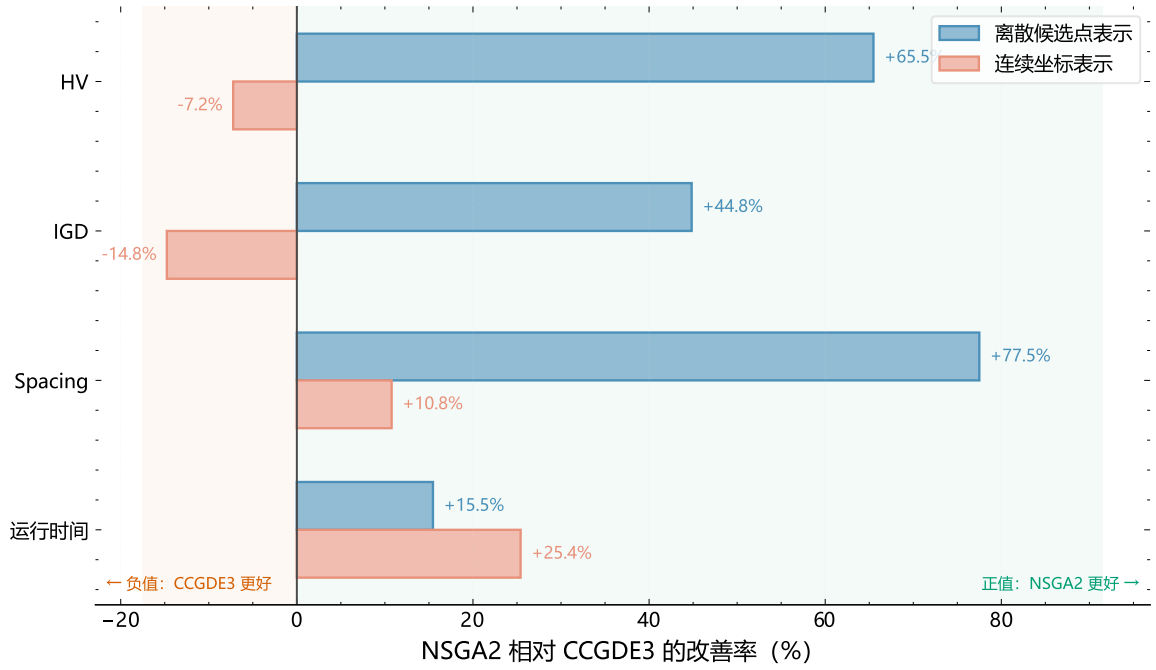


图 6: 离散候选点表示和连续坐标表示下，NSGA2 相对 CCGDE3 的指标改善率。

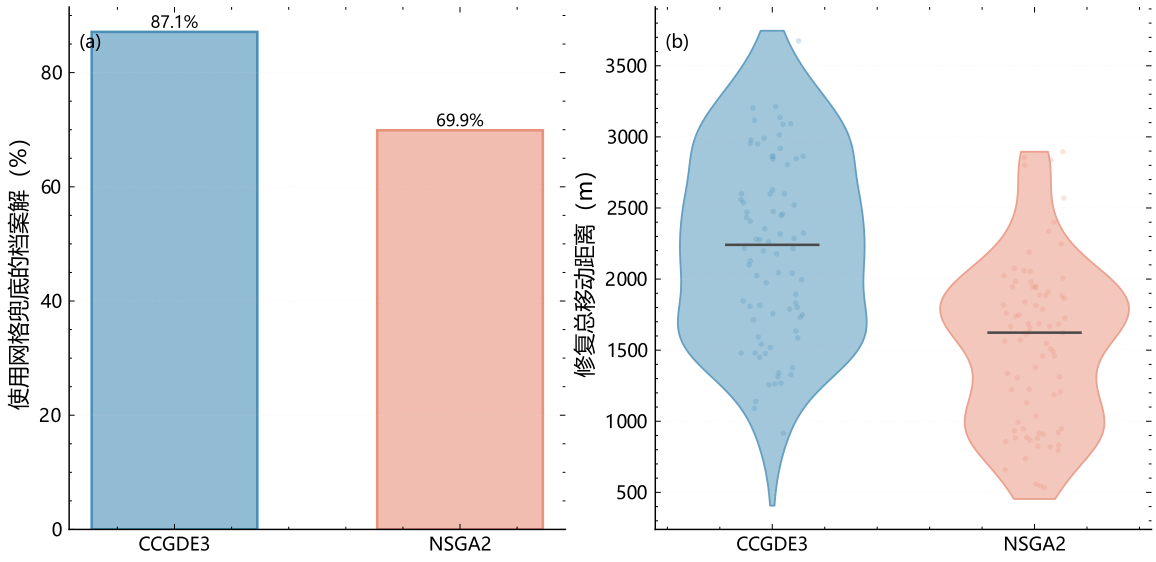


图 7: 连续布局修复器诊断：网格兜底使用率与修复总移动距离分布。

表 1: 连续变量版算法性能对比（5 次独立运行）

算法	HV↑	IGD↓	Spacing↓	时间/s↓
CCGDE3	0.8712 ± 0.1312	0.1899 ± 0.0869	0.0287 ± 0.0114	161.22 ± 23.19
NSGA2	0.8082 ± 0.1793	0.2179 ± 0.1259	0.0256 ± 0.0110	120.25 ± 10.57

表 2: 连续变量版代表性折中解

算法	运行序号	AEP/(GWh/year)	LCOE	CVaR95/(%)
CCGDE3	2	407.22	0.023000	5.83
NSGA2	1	407.93	0.023167	5.18